

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué modulaciones se utilizan en la TV analógica y dónde se ubican en el espectro del canal las señales de luminancia, el color y el audio?

Video:  SAM_2da_parte_clase10_teorico_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/232768b9-d572-4e29-bdcb-3a24029602c6>

Respuesta generada:

La televisión analógica utiliza **tres tipos principales de modulación** para transmitir las señales de imagen (video/luminancia), color (crominancia) y audio, y estas se distribuyen de manera específica dentro del espectro asignado al canal.

Aquí se detallan las modulaciones utilizadas y la ubicación espectral de cada señal, basándose en el estándar típico (como el canal de 6 MHz usado en Uruguay, Argentina y Paraguay, conocido como PAL N):

Modulaciones Utilizadas en TV Analógica

Las tres componentes principales de la señal de televisión analógica utilizan métodos de modulación distintos:

1. Luminancia (Luma): Banda Lateral Vestigial (Vestigial Sideband - VSB)

- La señal de video, que transporta la información de intensidad de luz (luminancia), requiere un **ancho de banda bastante grande**, del orden de los 4 MHz o más.
- Inicialmente se pensó en usar modulación de banda lateral única (BLU) para reducir el ancho de banda, pero esto presentaba problemas en baja frecuencia que podían alterar el nivel promedio de iluminación de la escena.
- Por esta razón, se introdujo la modulación de **Banda Lateral Vestigial (VSB)**, que permite pasar solamente una de las bandas laterales y un pequeño pedazo de la banda lateral contraria (el vestigio). La luminancia se transmite mediante **AM filtrada** para dejar solo la banda lateral superior y el vestigio de la inferior.

2. Audio: Frecuencia Modulada (Frequency Modulation - FM)

- La señal de audio se transmite utilizando **Modulación de Frecuencia (FM)**.
- De hecho, si un receptor típico de radio FM pudiera sintonizar las frecuencias de los canales de televisión, se podría escuchar directamente el audio desmodulando en FM.

3. Color (Crominancia): Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura

- La información de color se compone de dos señales adicionales (además de la luminancia) que completan la información necesaria para el color en tres dimensiones.
- Para agregar el color sin modificar el ancho de banda del canal y mantener la compatibilidad con los televisores monocromáticos existentes, se utiliza la modulación de **Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura** (o QAM, por sus siglas en inglés).
- Esta modulación utiliza una subportadora para inyectar las dos señales de color (I y Q, o U y V) dentro del ancho de banda ya existente de la luminancia.

Ubicación de las Señales en el Espectro del Canal

El espectro del canal de televisión analógica está cuidadosamente organizado para albergar la luminancia, el color y el audio dentro del ancho de banda asignado (6 MHz en el ejemplo de la fuente).

Señal	Ubicación en el Espectro (respecto al inicio del canal)	Descripción de su Posición	Modulación
Luminancia (Video)	Desde el inicio del canal hasta 4.5 MHz de la portadora.	La portadora de la señal de video (luminancia) se ubica 1.25 MHz después del inicio del canal. El espectro se extiende predominantemente hacia el lado de la frecuencia más alta.	VSB
Color (Crominancia)	Entre 3.5 MHz y 4.5 MHz de la portadora de video (aproximadamente).	Se coloca sobre una subportadora de color altamente precisa, ubicada en una zona donde las componentes espectrales de la luminancia son bastante bajas.	Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura
Audio	Cerca del final del canal.	La portadora de sonido (audio) se ubica en el extremo superior del canal, dejando aproximadamente 250 kHz al final del ancho de banda total del canal.	FM

Detalles Clave sobre la Ubicación:

- **Portadora de Luminancia:** La señal de luminancia se modula con VSB, y su portadora está **corrida 1.25 MHz** desde donde comienza el canal.
- **Subportadora de Color:** Esta es una frecuencia **super precisa** que se calcula con exactitud para que sus componentes queden **intercaladas** (interleaved) con las componentes de la luminancia. Esta ubicación permite que la información de color se "esconda" dentro de la señal de luminancia sin causar mucha interferencia. Para el sistema **PAL N** (usado en Uruguay, por ejemplo), esta subportadora está a **3.582056 MHz** de la portadora de video.
 - La información del color se transmite en función de su amplitud (que corresponde a la **saturación** del color) y su fase (que corresponde al **tono** de color, o *hue*).
- **Portadora de Audio:** Se ubica cerca del límite superior del ancho de banda del canal.

Contexto Espectral:

El espectro de la señal de televisión analógica tiene características particulares debido al barrido de la escena (horizontal y vertical). Es una señal cuasi-periódica. Sus componentes se concentran en múltiplos de la frecuencia del barrido horizontal y, a su vez, en múltiplos de la frecuencia vertical. Esto es lo que se aprovecha para colocar el color de forma entrelazada (intercalada).

La forma en que se logró meter la información de color dentro del mismo ancho de banda que la televisión monocromática, sin perder la compatibilidad con los televisores antiguos, puede compararse con un músico que, al notar que hay silencios predecibles en la música de una orquesta (la luminancia), decide meter una melodía secundaria (el color) en esos mismos silencios, aprovechando el espacio de tiempo que antes se desperdiciaba, asegurando que la audiencia que no puede escuchar la segunda melodía (los televisores monocromáticos) siga escuchando la principal sin interrupciones.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Todo lo que dijo es correcto en base al video
Relevancia	5	El contenido es relevante, responde la pregunta sin poner información adicional irrelevante para la pregunta
Compleitud	4	Le faltó decir en qué parte

		del espectro se ubicaba la señal de audio, se refiere al final del canal pero no fue preciso
Uso del contexto	5	Se adecuo muy bien al video haciendo varias referencias a lo dicho por el profesor
Puntuación general	4	

Evaluación cualitativa:

La respuesta está muy bien lograda: explica claramente qué modulaciones se usan en la TV analógica (identifica correctamente las tres modulaciones principales utilizadas en la televisión analógica VSB para luminancia, DSB en fase y cuadratura para crominancia y FM para audio) y por qué, con buena base técnica y referencias al sistema PAL N (ejemplo claro en el video sobre la television analogica en Uruguay). Se nota que entiende lo que dice y no solo repite teoría. Además, el ejemplo de la “melodía secundaria” del color ayuda mucho a visualizar el concepto del entrelazado espectral.

Lo único que le faltó fue ser un poco más preciso al ubicar la señal de audio en el espectro (podría haber mencionado que está a 4.5 MHz de la portadora de video).

Finalmente, el trabajo demuestra un uso adecuado del contexto del video y del material del curso, vinculando las explicaciones a lo visto en clase, sin introducir información irrelevante.